

Rapport de verification

Plan d'integration du module d'analyse de contrats, factures et comparatifs d'energie

Statut de la verification

Inspection realisee en lecture seule. Aucun fichier applicatif, aucune configuration, aucune base de donnees et aucun document n'ont ete modifies.

Point	Constat
Depot Git	Branche main propre : aucune modification locale non validee detectee.
Perimetre	Code serveur, templates, scripts de lancement, dependances, routes, stockage et schema PostgreSQL declares ont ete examines.
Resultat	Le plan est realisable, a condition de separer les donnees extraites, les referentiels reglementaires et les calculs.

Conclusion

Le plan recommande est coherent avec le CRM existant et protege la regle centrale : l'IA extrait et justifie ; le serveur valide et calcule ; un humain autorise toute ecriture dans le CRM.

Architecture constatee

Composant	Verification
Serveur	Flask monolithique dans app.py ; routes HTTP et logique metier concentrees dans un seul fichier.
Interface	Templates Jinja et Bootstrap dans templates/, CSS et JavaScript dans static/.
Donnees	PostgreSQL via psycopg2 et variable DATABASE_URL. Aucun ORM ni migrations versionnees.
Stockage	S3 prive en production. Les documents clients sont identifies par cle S3, sans table de metadonnees documentaire.
Executables	run_local.bat en local ; gunicorn app:app --timeout 120 en production.
Tests	Aucune suite Python. npm test est intentionnellement non configure.

Modeles existants et ecarts

Besoin cible	Etat actuel	Decision de plan
Client	crm_clients	Conserver et relier les nouvelles entites par client_id.
Site	Nom/adresse places dans cotations	Creer energy_sites : identite stable, adresse, client.
Compteur	cotation_delivery_points sans identite metier	Creer energy_meters : energie, PDL/PRM ou PCE, site.
Contrat	Champs melanges dans cotations	Creer energy_contracts, avec periode et fournisseur.
Offre	Aucun modele dedie	Creer energy_offers, sans ecraser le contrat.
Comparatif	Aucun moteur	Creer energy_comparisons et resultats calcules.

Formulaires et ecrans commerciaux

La fiche client est le bon point d'entree : elle contient deja l'historique des cotations, les documents et le formulaire de nouvelle demande. Le module ajoutera un onglet Analyse energie, un depot de PDF, une revue des preuves et une action explicite de creation de cotation.

Donnees deja presentes

Les formulaires actuels couvrent partiellement l'electricite (C2, C4, C5, puissance, Pointe, HPH, HCH, HPR, HCE) et le gaz (PCE, T1, T2, T3, CAR). Ils ne portent pas les prix, taxes, budgets, sources documentaires, T4, ni une representation fiable des postes C5 quatre postes.

Stockage documentaire

Le nouveau module devra conserver le PDF original dans un prefixe S3 dedie, une empreinte SHA-256, le type detecte et son rattachement client. Il ne devra jamais se fonder sur le seul nom du fichier. La restriction actuelle du mode local sur les uploads clients devra etre traitee lors de l'implementation.

Compatibilite

Le module sera ajoute sous forme de blueprint Flask isole. Cette isolation limite le risque sur les routes, sessions, CSRF, droits admin/commercial et formulaires de cotation existants.

Flux de controle obligatoire

Etape	Garantie verifiee
1. Depot	PDF uniquement, taille limitee, antivirus si disponible, SHA-256 et stockage prive.
2. Extraction	Appel serveur OpenAI Responses avec JSON Schema strict. Aucun appel depuis le navigateur.
3. Preuve	Chaque valeur conserve valeur, statut, fichier, page et extrait court.
4. Controle	Formats, sommes, HT + TVA = TTC, doublons, chevauchements et comparaison CRM.
5. Revue humaine	Ecran avec PDF, champs proposes, erreurs, conflits et choix explicites.
6. Validation	Journal d'audit de la personne, date, decisions et justifications.
7. Ecriture	Creation ou mise a jour autorisee seulement apres validation. Aucun ecrasement silencieux.
8. Calcul	Moteur Python deterministe utilisant uniquement valeurs valides et referentiels dates.
9. Commercial	Creation controlee d'une cotation ou d'un comparatif depuis les donnees validees.

Classification de chaque valeur

Statut	Definition appliquee
verified	Valeur explicitement ecrite dans le PDF, avec page et extrait.
calculated_exactly	Valeur obtenue par formule deterministe a partir de valeurs verified, avec formule versionnee.
missing	Valeur absente ou non lisible. Elle reste nulle et ne peut pas etre devinee.
inconsistent	Deux preuves, le CRM ou un controle mathematique se contredisent. Validation humaine obligatoire.

Schema d'extraction valide

Le schema racine contiendra document, customer, sites[], meters[], contract, electricity, gas, document_totals et document_issues[]. Chaque champ metier utilisera la meme enveloppe : value, normalized_value, unit, status, source_file, source_page et evidence. Le JSON Schema interdira les proprietes non prevues et imposera les enumerations de statut et d'energie.

Donnees et calculs a isoler

Groupe	Tables prevues	Regle
Document et IA	energy_documents, energy_analysis_runs, energy_analysis_fields	Conserver original, empreinte, reponse brute versionnee et preuves.
Modele metier	energy_sites, energy_meters, energy_contracts, energy_offers	Representer les entites metier, jamais dans une seule cotation.
Reglementation	energy_regulatory_sources, energy_regulatory_values	Source, URL ou document, date de publication, periode d'effet, unite.
Controle	energy_validation_issues, energy_review_changes	Erreurs et arbitrages humains auditable.
Resultats	energy_comparisons et resultats calcules	Separer resultats de la donnee contractuelle et des taux.

Calculs autorises

Le serveur calculera les budgets energie, acheminement, HTVA et TTC. Les calculs n'utiliseront que les consommations, prix et parametres verifies ou valides, ainsi que les taux reglementaires applicables a la date de fourniture. L'IA ne proposera ni taux, ni TURPE, ni ATRD/ATRT, ni taxe, ni budget final.

Controles a couvrir par tests

C2, C4, C5 standard, C5 quatre postes, gaz T1, T2, T3 et T4 ; PDL/PRM/PCE ; SIREN/SIRET ; doublons par empreinte et par metier ; chevauchement de contrats ; coherence des consommations ; HT + TVA = TTC ; conflit avec les donnees CRM ; interdiction d'ecrasement ; version et date du referentiel.

Routes prevues

GET /clients//energy-analysis ; POST /clients//energy-analysis/documents ; POST /energy-analysis//extract ; GET /energy-analysis//review ; POST /energy-analysis//review/fields ; POST /energy-analysis//validate ; POST /energy-analysis//apply ; GET /energy-analysis//comparison ; POST /energy-analysis//comparison/create.

Ordre recommande des travaux

Ordre	Lot	Critere de sortie
1	Referentiels et regles metier	Sources reglementaires autorisees, dates d'effet et regles de validation ecrites.
2	Migration PostgreSQL	Tables normalisees, contraintes et index poses sans toucher aux donnees cotations.
3	Documents	Depot PDF, stockage prive, SHA-256, droits et audit fonctionnels.
4	Extraction structuree	Reponse JSON Schema validee, stockee, sans ecriture CRM.
5	Validation	Tous les controles bloquants et conflits CRM sont visibles et testes.
6	Revue humaine	Validation explicite et journalisee pour chaque proposition.
7	Calcul	Resultats reproductibles a partir d'entrees et referentiels versions.
8	Integration CRM	Creation controlee de sites, compteurs, contrats, puis cotations.
9	Comparatifs	Ecran commercial fonde uniquement sur des valeurs validees.
10	Recette	Jeux de PDF anonymises et non-regression des cotations existantes.

Risques et mesures

Risque	Mesure
Monolithe app.py	Blueprint et services isolees ; tests de routes existantes avant fusion.
Absence de migrations/test	SQL versionne, sauvegarde, tests unitaires et d'integration ajoutes avant ecriture CRM.
PDF ambigus	Statut missing ou inconsistent ; revue humaine obligatoire.
Tarifs evolutifs	Referentiel date, source obligatoire ; aucun taux en dur dans contrat ou code.
Conflit CRM	Comparaison explicite et choix humain historise.
Donnees sensibles	API cote serveur, S3 prive, droits existants et journalisation.

Point bloquant avant implementation

Le plan est pret, mais aucun calcul exact ne peut etre active tant que la source reglementaire de reference n'est pas designee pour TURPE, ATRD/ATRT, CTA, accise/TICGN, CPB et leurs dates d'effet. Cette decision doit preciser l'organisme ou fournisseur de donnees autorise, la frequence de mise a jour et la preuve a archiver.

Decision de verification

Plan valide sous reserve de cette designation de referentiel. Aucune modification du CRM n'est recommandee avant cet accord metier.